

Лекция 3

Угрозы информационной безопасности телекоммуникационных систем



Учебные вопросы:

1. Понятие и классификация угроз информационной безопасности. Уязвимости информационной системы.
2. Атаки на информационную инфраструктуру. Классификация нарушителей информационной безопасности.

Дополнительные материалы:



При построении системы защиты информации обязательно нужно определить, **что следует защищать и от кого (или чего)** следует строить защиту. Защищаться следует от множества угроз, которые проявляются через действия нарушителя. Угрозы возникают в случае наличия в системе уязвимостей, то есть таких свойств информационной системы, которые могут привести к нарушению информационной безопасности.

Определение перечня угроз и построение модели нарушителя являются обязательным этапом проектирования системы защиты. Для каждой системы перечень наиболее вероятных угроз безопасности, а также характеристика наиболее вероятного нарушителя индивидуальны, поэтому перечень и модель должны носить неформальный характер. Защищенность информации обеспечивается только при соответствии предполагаемых угроз и качеств нарушителя реальной обстановке. При наличии в системе уязвимости потенциальная угроза безопасности может реализоваться в виде **атаки**.

Атаки принято классифицировать в зависимости от:

01
целей

02
МОТИВОВ

03
Используемого
механизма

04
Места в архитектуре
системы

05
Места в архитектуре
системы

Для предупреждения успешных атак необходим поиск и анализ уязвимостей системы

Уязвимости различаются в зависимости от:

01
источника
возникновения

02
степени риска

03
Распростра-
ненности

04
места в жизненном
цикле системы

05
соотношения с
подсистемами
защиты.

Цель защиты — это желаемый результат защиты, т.е. защиты от угроз и устранение уязвимостей

Угроза безопасности информации – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность, связанную с утечкой информации и (или) несанкционированными и (или) непреднамеренными воздействиями на нее.

A person is seen from behind, looking out a large window at a city at night. The city lights are blurred, creating a bokeh effect. The person is wearing a dark jacket. The window frame is visible, and the city lights are reflected on the glass.

Классификация угроз ИБ по следующим признакам:

1. **Природа возникновения:** естественные угрозы (связанные с природными процессами) и искусственные (вызванные деятельностью человека).
2. **Степень преднамеренности проявления:** случайные или преднамеренные.
3. **Источник угроз:** природная среда, человек, санкционированные программно-аппаратные средства, несанкционированные программно-аппаратные средства.
4. **Положение источника угроз:** в пределах или вне контролируемой зоны.
5. **Зависимость от активности системы:** проявляются только в процессе обработки данных или в любое время.
6. **Степень воздействия на систему:** пассивные, активные (вносят изменения в структуру и содержание системы).
7. **Этап доступа к ресурсам:** на этапе доступа, после получения доступа.
8. **Способ доступа к ресурсам:** стандартный, нестандартный.
9. **Место расположения информации:** внешние носители, оперативная память, линии связи, устройства ввода-вывода.



Основные виды угроз

- угрозы конфиденциальности информации
- угрозы целостности информации
- угрозы доступности информации

Основные виды угроз

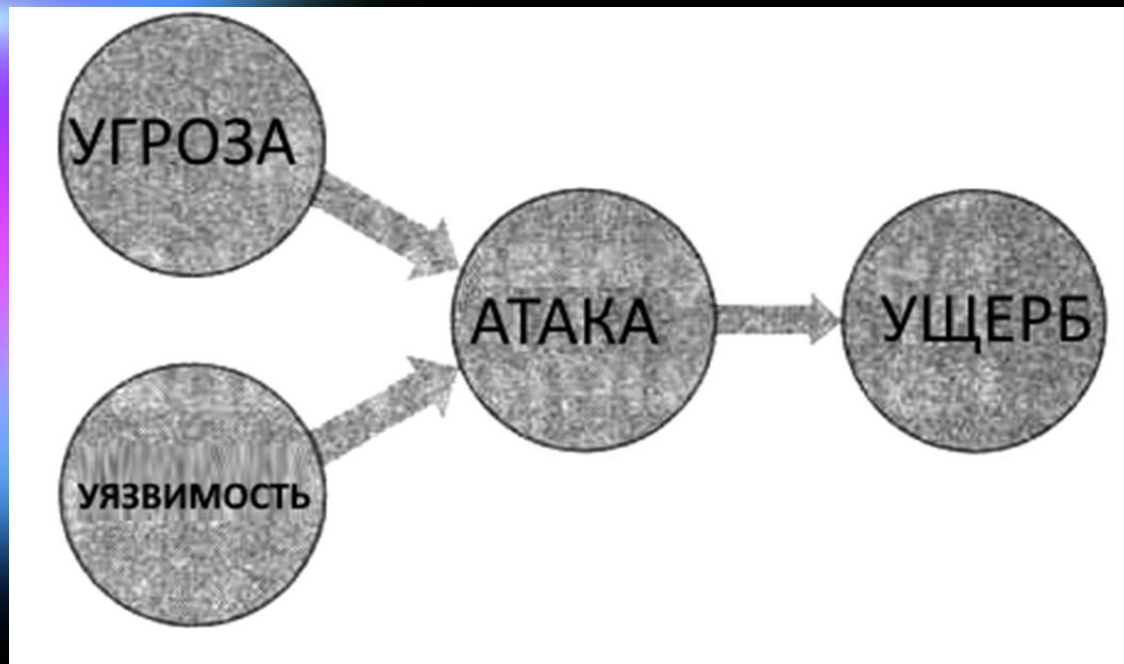
Угроза нарушения конфиденциальности реализуется в том случае, если информация становится известной лицу, не располагающему полномочиями доступа к ней. Угроза нарушения конфиденциальности имеет место всякий раз, когда получен доступ к некоторой секретной информации, хранящейся в информационной системе или передаваемой от одной системы к другой. Иногда в связи с угрозой нарушения конфиденциальности используется термин «утечка».

Угроза нарушения целостности реализуется при несанкционированном изменении информации, хранящейся в информационной системе или передаваемой из одной системы в другую. Когда злоумышленники преднамеренно изменяют информацию, говорится, что целостность информации нарушена. Целостность также будет нарушена, если к несанкционированному изменению приводит случайная ошибка программного или аппаратного обеспечения.

Угроза нарушения доступности (отказа служб) реализуется, когда в результате преднамеренных действий, предпринимаемых другим пользователем или злоумышленником, блокируется доступ к некоторому ресурсу вычислительной системы. Блокирование может быть постоянным — запрашиваемый ресурс никогда не будет получен, или может вызывать только задержку запрашиваемого ресурса.

Уязвимость информационной системы –
недостаток или слабое место в системном или прикладном программном (программно-аппаратном) обеспечении автоматизированной информационной системы, которые могут быть использованы для реализации угрозы безопасности информации.

Этапы реализации атаки



**Атака на
информационную
Инфраструктуру**

– это действие,
предпринятое
злоумышленником,
которое заключается в
поиске и
использовании той или
иной уязвимости.

Основные виды атак:

1. *Вмешательство человека в работу АС.* К этому виду относятся организационные средства нарушения безопасности АС (кража носителей информации, несанкционированный доступ (НСД) к устройствам хранения и обработки информации, порча оборудования и т.д.) и осуществление нарушителем НСД к программным компонентам АС (все способы НСД в АС, а также способы получения нарушителем незаконных прав доступа к компонентам АС). Меры, противостоящие таким атакам, носят организационный характер (охрана, режим доступа к АС), а также включают в себя совершенствование систем обнаружения попыток атак (попыток подбора паролей).

Основные виды атак:

2. Аппаратно - техническое вмешательство в работу АС. Т.е. нарушение безопасности и целостности информации в АС с помощью технических средств, например получение информации по электромагнитному излучению устройств АС. Защита от таких угроз, кроме организационных мер, предусматривает соответствующие аппаратные (экранирование излучений аппаратуры) и программные меры (шифрация).

Основные виды атак:

3. Разрушающее воздействие на программные компоненты АС с помощью программных средств (разрушающих программных средств (РПС)). К ним относятся компьютерные вирусы, троянские кони, закладки, «логическая бомба», «часовая мина». Последний вид атак развивается более динамично, используя все последние достижения в области информационных достижений.

Нарушитель — это лицо, предпринявшее попытку выполнения запрещенных операций (действий) по ошибке, незнанию или осознанно со злым умыслом (из корыстных интересов) или без такового (ради игры или удовольствия, с целью самоутверждения и т. п.) и использующее для этого различные возможности, методы и средства.

Злоумышленник — нарушитель, намеренно идущий на нарушение из корыстных побуждений.

По отношению к системе нарушители могут быть:

Внутренние нарушители

(из числа персонала системы)

- руководители различных уровней должностной иерархии;
- пользователи системы;
- сотрудники отделов разработки и сопровождения программного обеспечения;
- персонал, обслуживающий технические средства;
- технический персонал, обслуживающий здания (уборщики, электрики, сантехники и др.);
- сотрудники службы безопасности.

Внешние нарушители

(посторонними лицами)

- клиенты;
- представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации (энерго-, водо-, теплоснабжения и т. п.);
- представители конкурирующих организаций (иностранных спецслужб) или лица, действующие по их заданию;
- лица, случайно или умышленно нарушившие пропускной режим (без цели нарушить безопасность);
- криминальные группировки;
- хакеры;
- любые лица за пределами контролируемой территории.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

По уровню знаний о системе:

- 01 - знание функциональных особенностей, основных закономерностей формирования в системе массивов данных и потоков запросов к ним, умение пользоваться штатными средствами;
- 02 - обладание высоким уровнем знаний и опытом работы с техническими средствами системы, а также опытом их обслуживания;
- 03 - обладание высоким уровнем знаний в области программирования и вычислительной техники, проектирования и эксплуатации автоматизированных информационных систем;
- 04 - знание структуры, функций и механизмов действия средств защиты, их сильные и слабые стороны.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

По уровню возможностей:

- 01 **Первый уровень** определяет самый низкий уровень возможностей ведения диалога: запуск задач (программ) из фиксированного набора, реализующих заранее предусмотренные функции по обработке информации.
- 02 **Второй уровень** определяет возможность создания и запуска собственных программ с новыми функциями по обработке информации.
- 03 **Третий уровень** определяет возможность управления функционированием системы, т. е. воздействием на базовое программное обеспечение системы и на состав и конфигурацию ее оборудования
- 04 **Четвертый уровень** определяет весь объем возможностей лиц, осуществляющих проектирование, реализацию и ремонт технических средств системы, вплоть до включения в состав собственных технических средств с новыми функциями по обработке информации

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

По времени действия:

- 01 - в процессе функционирования (во время работы компонентов системы);
- 02 - в период неактивности компонентов системы (в нерабочее время, во время плановых перерывов в ее работе, перерывов для обслуживания и ремонта и т. п.);
- 03 - как в процессе функционирования, так и в период неактивности компонентов системы.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

По месту действия:

- 01 - без доступа на контролируемую территорию организации;
- 02 - с контролируемой территории без доступа в здания и сооружения;
- 03 - внутри помещений, но без доступа к техническим средствам
- 04 - с доступом в зону данных (баз данных, архивов и т. п.);
- 05 - с доступом в зону управления средствами обеспечения безопасности.
- 06 - с рабочих мест конечных пользователей (операторов);



Обобщенный алгоритм воздействия угрозы (атаки)